TUGAS 01
Dasar GUI Swing dan Layout
Mata Kuliah : Praktikum Pemograman II
Kode: IF21W0508 | Modul 08



Dipersiapkan Oleh :

Ananda Meysa Syabilla – 243040130

Kelas A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

Deskripsi Tugas

Tugas ini bertujuan untuk membuat aplikasi desktop menggunakan Java Swing berupa formulir pendaftaran kegiatan. Aplikasi menerapkan berbagai komponen GUI dan Layout Manager untuk mengatur tampilan serta menyediakan validasi masukan pengguna.

1. Implementasi Program

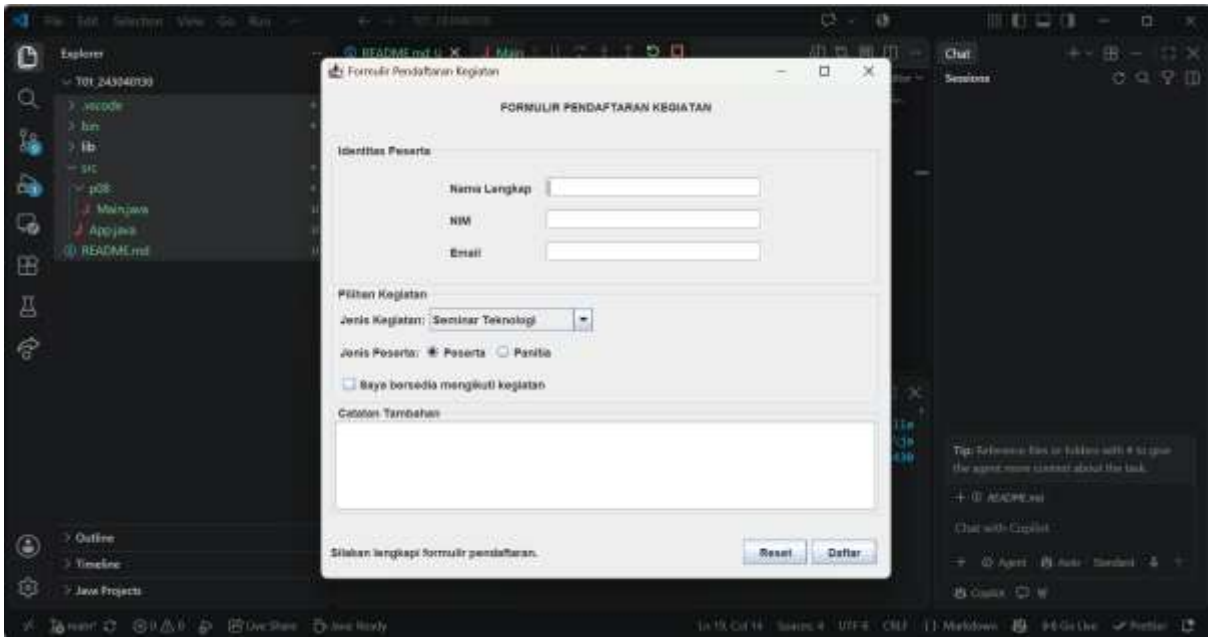
Program dibuat menggunakan Java Swing dengan JFrame sebagai jendela utama dan JPanel untuk mengelompokkan komponen formulir. Komponen yang digunakan meliputi JLabel, JTextField, JComboBox, JRadioButton, ButtonGroup, JCheckBox, JTextArea, dan JButton.

Pengaturan tampilan menggunakan beberapa Layout Manager, yaitu BorderLayout, GridBagLayout, FlowLayout, dan BoxLayout. Program juga menerapkan Event Dispatch Thread (EDT) agar pembuatan antarmuka berjalan sesuai aturan Swing.

2. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi, mengubah ukuran jendela, mencoba pilihan radio button, melakukan validasi formulir, serta menguji tombol reset. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komponen dapat ditampilkan dan digunakan sesuai fungsinya. Tampilan juga dapat menyesuaikan perubahan ukuran jendela dengan bantuan Layout Manager dan scrollbar.

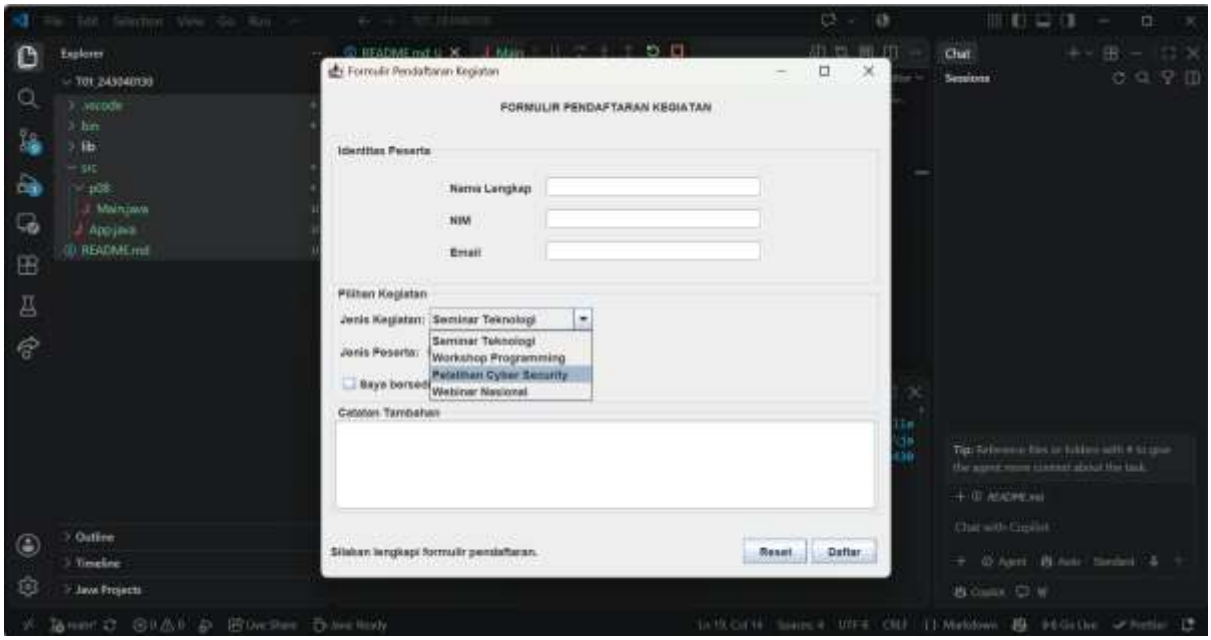
-menjalankan aplikasi



-mengubah ukuran jendela

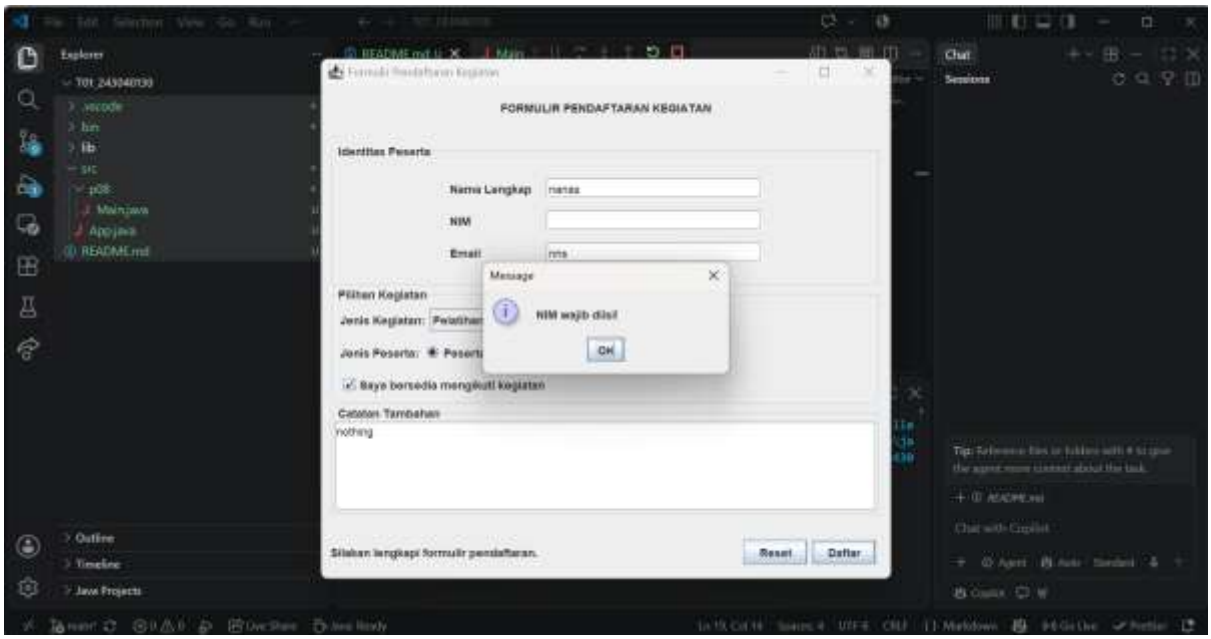


-mencoba pilihan radio button

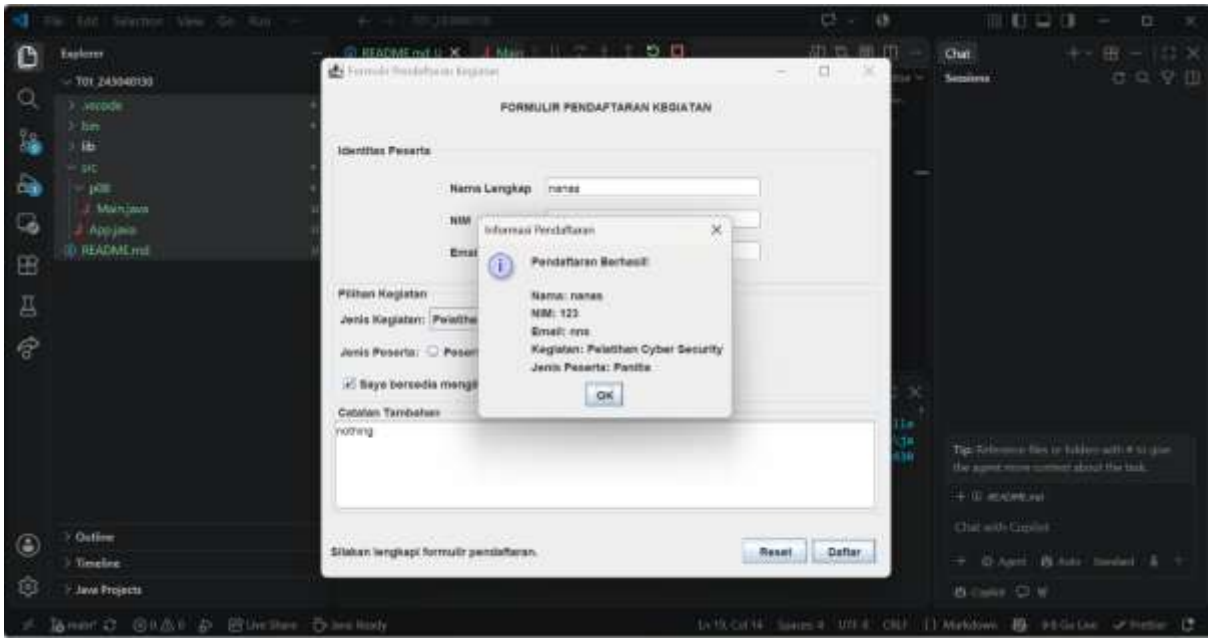


-validasi formulir

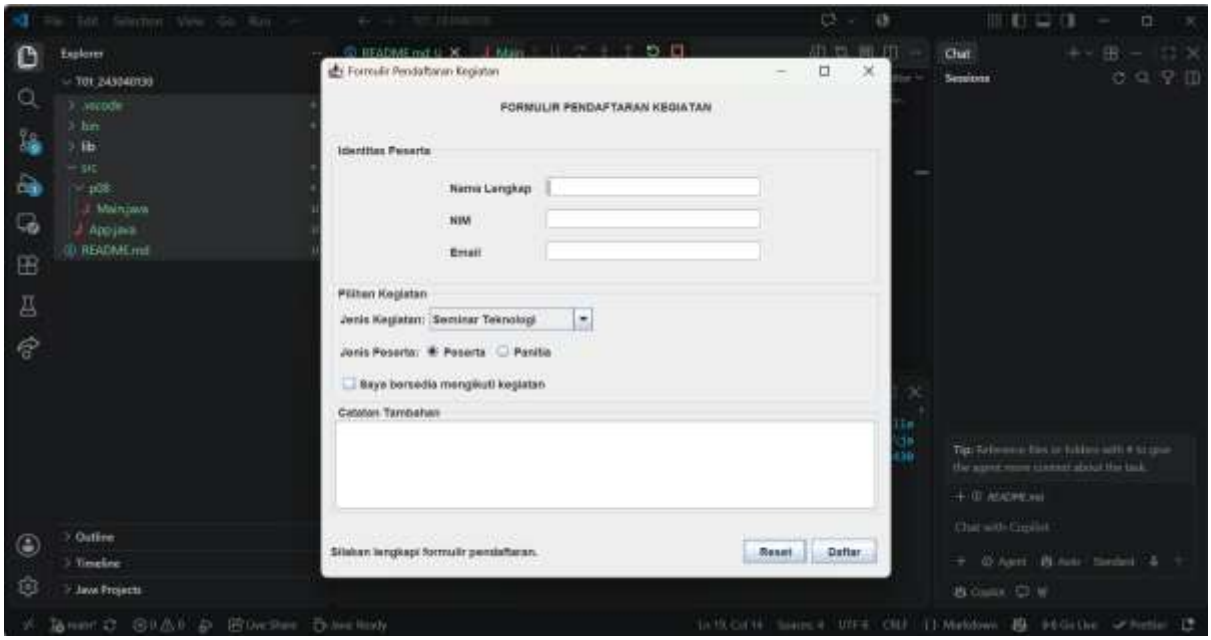
(apabila tidak lengkap)



(apabila pendaftaran berhasil)



-menguji tombol reset (berhasil)



3. Kesimpulan

Berdasarkan tugas yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa Java Swing dapat digunakan untuk membangun aplikasi desktop dengan berbagai komponen antarmuka. Penggunaan Layout Manager membantu mengatur posisi komponen agar lebih terstruktur dan menyesuaikan ukuran jendela. Selain itu, penerapan Event Listener memungkinkan aplikasi merespons tindakan pengguna, sedangkan validasi input membantu memastikan data yang dimasukkan telah memenuhi ketentuan.